

Ejercicios UT3_2

NOTAS para la realización de los ejercicios:

- Para todos los ejercicios, utilizad la estructura básica HTML.
- Al realizar los ejercicios, comprobad que validen correctamente en el validador de HTML de W3C.
- Deberéis añadir los ejercicios dentro de pestañas (o tabs), para poder visualizarlos todos en una misma página y en un archivo llamado "index.php".

EJERCICIO 1 (OPCIONAL)

Escribe un script PHP que realice las siguientes acciones:

- Inicializar un array de 10 elementos, con valores aleatorios entre 1 y 30.
- Una vez que ha inicializado el array, imprimir todos los valores que almacena.

EJERCICIO 2 (OPCIONAL)

Escribe un script PHP que realice las siguientes acciones:

- 1) Inicializar un array (nombre \$array) de 10 elementos, con valores aleatorios entre 1 y 30.
- 2) Una vez que ha inicializado el array, imprima todos los valores que almacena.
- 3) Calcular el valor medio de los valores del array.
- 4) Mostrar el valor medio que ha calculado.
- 5) Mostrar los 3 valores máximos del array
- 6) Mostrar los 3 valores mínimos del array
- 7) Copiar el array (en \$arrayCopiado) y utilizar una función que ordene el nuevo array creado. Muestra el resultado.
- 8) Elimina el segundo elemento del nuevo array (\$arrayCopiado), ya ordenado. Muestra el nuevo contenido

EJERCICIO 3 (OPCIONAL)

- 1) Crea un array que contenga como clave los nombres de 5 países y como valor otro array con 3 ciudades que pertenezcan a ese país.
- 2) Recorre dicho array multidimensional y muestra cada país con sus respectivas ciudades.



Sino sabes cómo hacerlo, échale un ojo a esto → https://www.w3schools.com/php/php_arrays_multidimensional.asp

Ejemplo de salida:



EJERCICIO 4 (OPCIONAL)

Escribe un script PHP que permita ordenar el siguiente array asociativo:

```
array("Antonio"=>"31", "María"=>"28", "Juan"=>"29", "Pepe"=>"27")
```

- De forma ascendente ordenado por valor.
- De forma ascendente ordenado por clave.
- De forma descendente ordenado por valor.
- De forma descendente ordenado por clave.



Sino sabes cómo hacerlo, busca las funciones: ***asort***, ***arsort***, ***ksort*** y ***krsort***

EJERCICIO 5 (OPCIONAL)

Escribe un script PHP que muestre el siguiente array asociativo ordenado por la clave. El resultado deberá seguir el siguiente patrón:

```
La capital de ITALIA es ROMA
```

****Ten en cuenta que tendrás que utilizar una función para convertir las claves y los valores del array en mayúscula****

Array asociativo:

```
array("Italy"=>"Rome", "Luxembourg"=>"Luxembourg", "Belgium"=>"Brussels",  
"Denmark"=>"Copenhagen", "Finland"=>"Helsinki", "France"=>"Paris",  
"Slovakia"=>"Bratislava", "Slovenia"=>"Ljubljana", "Germany"=>"Berlin", "Greece"=>  
"Athens", "Ireland"=>"Dublin", "Netherlands"=>"Amsterdam", "Portugal"=>"Lisbon",  
"Spain"=>"Madrid", "Sweden"=>"Stockholm", "United Kingdom"=>"London",  
"Cyprus"=>"Nicosia", "Lithuania"=>"Vilnius", "Czech Republic"=>"Prague",  
"Estonia"=>"Tallin", "Hungary"=>"Budapest", "Latvia"=>"Riga", "Malta"=>"Valetta",  
"Austria"=>"Vienna", "Poland"=>"Warsaw");
```

EJERCICIO 6 (OPCIONAL)

Escribe un script PHP que convierta el array del ejercicio anterior en un objeto JSON.



Si no sabes cómo hacerlo, busca la función: ***json_encode***

EJERCICIO 7 (OBLIGATORIO)

Escribe un script PHP que realice las siguientes acciones:

- 1) Inicializar un array de 50 elementos, con valores aleatorios entre 1 y 10.
- 2) Muestra el array
- 3) Sustituye todos los valores del array menores que 5, por la cadena "suspenseo".
- 4) Muestra de nuevo el array

EJERCICIO 8 (OBLIGATORIO)

Escribe un programa en PHP que realice lo siguiente:

- Crea un array llamado `$numeros` que contenga 10 números enteros aleatorios generados en el rango de 1 a 100.
- Muestra ese array por pantalla
- Calcula la suma de los números pares en el array `$numeros`.
- Calcula la suma de los números impares en el array `$numeros`.
- Muestra en pantalla el resultado, es decir, la suma de los números pares e impares en formato tabla.

Este ejercicio debe ser realizado utilizando exclusivamente arrays y estructuras de control en PHP. Además, podréis utilizar Bootstrap, si fuera necesario.

Ejemplo:

Ejercicio 8

Números generados aleatoriamente: 34, 96, 90, 83, 81, 11, 7, 98, 22, 42

Tipo	Suma
Pares	382
Impares	182



Instrucciones de entrega:

Crea un fichero comprimido de nombre
DWESEjerciciosUT3_2_ApellidosNombre.rar (o zip) que contenga:

- El proyecto con los ejercicios resueltos
- Un documento (en PDF) donde expliquéis cómo habéis realizado la actividad, qué habéis aprendido, la validación HTML (con capturas de pantalla), etc.